

Метод континуального интеграла

Лекция 1: Задача теплопроводности, формула Троттера и интеграл по траекториям

Конспект лекции

1 Постановка задачи Коши

Рассматривается задача Коши для диффузионного уравнения (уравнения теплопроводности) с внешним потенциалом $V(q)$ в пространстве $\mathbb{R}^d$:

$$\frac{\partial u(t, q)}{\partial t} = \frac{1}{2\sigma^2} \Delta u(t, q) - V(q)u(t, q), \quad t > 0, \quad q \in \mathbb{R}^d, \quad (1)$$

с начальным условием:

$$u(0, q) = u_0(q). \quad (2)$$

Здесь:

- $q = (q_1, q_2, \dots, q_d) \in \mathbb{R}^d$ многомерная координата;
- $\sigma > 0$ параметр (в евклидовой квантовой механике связан с массой $\sigma^2 \sim m/\hbar$);
- $\Delta = \sum_{k=1}^d \frac{\partial^2}{\partial q_k^2}$ оператор Лапласа.

Формально уравнение можно переписать в гамильтоновом виде:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\hat{H}u, \quad \hat{H} = -\frac{1}{2\sigma^2} \Delta + V(q). \quad (3)$$

Тогда решение даётся действием полугруппы: $u(t) = e^{-t\hat{H}}u_0 = e^{t(A+B)}u_0$, где:

$$A = \frac{1}{2\sigma^2} \Delta, \quad B = -V(q). \quad (4)$$

2 Решение вспомогательных подзадач

Чтобы построить оператор $e^{t(A+B)}$ через формулу расщепления, решим эволюционные задачи для операторов A и B по отдельности.

2.1 Задача 1: Свободная диффузия ($V \equiv 0$)

Рассматривается однородное уравнение теплопроводности:

$$\frac{\partial u_1(t, q)}{\partial t} = \frac{1}{2\sigma^2} \Delta u_1(t, q), \quad u_1(0, q) = u_{1,0}(q). \quad (5)$$

Операторно решение записывается как $u_1(t, \cdot) = e^{tA} u_{1,0}(\cdot)$. В явном виде оно задаётся интегралом свёртки с тепловым ядром Гаусса:

$$u_1(t, q) = \left(\frac{\sigma^2}{2\pi t} \right)^{d/2} \int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(-\frac{\sigma^2 \|q - q'\|^2}{2t} \right) u_{1,0}(q') dq', \quad (6)$$

где $\|q - q'\|^2 = \sum_{k=1}^d (q_k - q'_k)^2$, а $dq' = dq'_1 \cdots dq'_d$.

2.2 Задача 2: Эволюция под действием потенциала

Рассматривается уравнение без пространственных производных:

$$\frac{\partial u_2(t, q)}{\partial t} = -V(q) u_2(t, q), \quad u_2(0, q) = u_{2,0}(q). \quad (7)$$

Поскольку производных по q нет, пространственная координата q выступает как параметр. Это линейное ОДУ первого порядка, решение которого:

$$u_2(t, q) = e^{-tV(q)} u_{2,0}(q). \quad (8)$$

Операторно: $u_2(t, \cdot) = e^{tB} u_{2,0}(\cdot)$.

3 Формула Троттера и дискретизация по времени

Формула Ли-Троттера

Для операторов A и B справедливо представление:

$$e^{t(A+B)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{\frac{t}{n}A} e^{\frac{t}{n}B} \right)^n. \quad (9)$$

Разобьём временной интервал $[0, t]$ на n равных шагов длины $\Delta t = \frac{t}{n}$ узлами:

$$t_k = \frac{kt}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n \quad (t_0 = 0, t_n = t). \quad (10)$$

Применим операторы последовательно n раз к начальной функции u_0 :

$$u_n(t, q) = \left(e^{\frac{t}{n}A} e^{\frac{t}{n}B} \right)^n u_0(q). \quad (11)$$

Каждый множитель $e^{\frac{t}{n}B}$ умножает функцию в точке q_{k-1} на $e^{-\frac{t}{n}V(q_{k-1})}$, а каждый шаг $e^{\frac{t}{n}A}$ усредняет с гауссовым ядром с временным параметром $\Delta t = t/n$.

По теореме Фубини выносим все n интегрирований вперёд:

$$u_n(t, q) = \left(\frac{\sigma^2}{2\pi \frac{t}{n}} \right)^{\frac{nd}{2}} \int_{\mathbb{R}^d} \cdots \int_{\mathbb{R}^d} \exp \left(- \sum_{k=1}^n \frac{\sigma^2 \|q_k - q_{k-1}\|^2}{2(t/n)} - \sum_{k=1}^n V(q_{k-1}) \frac{t}{n} \right) \times u_0(q_0) dq_0 dq_1 \cdots dq_{n-1}, \quad (12)$$

где зафиксирован правый конец траектории:

$$q_n = q. \quad (13)$$

4 Предельный переход $n \rightarrow \infty$ и интеграл по траекториям

4.1 Интерпретация через траектории

Набор промежуточных точек интегрирования $\{q_0, q_1, \dots, q_n\}$ можно рассматривать как значения некоторой непрерывной траектории $x: [0, t] \rightarrow \mathbb{R}^d$ в моменты времени t_k :

$$x(t_k) = q_k, \quad x(t) = x(t_n) = q_n = q, \quad x(0) = q_0. \quad (14)$$

4.2 Пределы сумм в показателе экспоненты

1. Потенциальное слагаемое: Сумма по потенциалу представляет собой классическую интегральную сумму Римана:

$$\sum_{k=1}^n V(q_{k-1}) \frac{t}{n} = \sum_{k=1}^n V(x(t_{k-1})) \Delta t \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^t V(x(\tau)) d\tau. \quad (15)$$

2. Кинетическое слагаемое (для гладких траекторий): Предположим временно, что траектория $x(\tau)$ дифференцируема. Рассмотрим одномерный случай $d = 1$. По теореме Лагранжа о среднем значении:

$$x(t_k) - x(t_{k-1}) = x'(c_k)(t_k - t_{k-1}) = x'(c_k) \frac{t}{n}, \quad c_k \in (t_{k-1}, t_k). \quad (16)$$

Тогда сумма преобразуется к виду:

$$\frac{\sigma^2}{2} \sum_{k=1}^n \frac{(x(t_k) - x(t_{k-1}))^2}{t/n} = \frac{\sigma^2}{2} \sum_{k=1}^n (x'(c_k))^2 \frac{t}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{2} \int_0^t \|x'(\tau)\|^2 d\tau. \quad (17)$$

4.3 Эвристическая формула Фейнмана

Объединяя показатели экспонент, получаем функционал евклидова действия:

$$S_E[x] = \int_0^t \left[\frac{\sigma^2}{2} \|x'(\tau)\|^2 + V(x(\tau)) \right] d\tau. \quad (18)$$

Тогда формальный предел интеграла (12) записывается как **континуальный интеграл**:

$$u(t, q) = \int_{\substack{x(t)=q \\ x \in C([0, t], \mathbb{R}^d)}} e^{-S_E[x]} u_0(x(0)) \mathcal{D}x, \quad (19)$$

где «дифференциал» $\mathcal{D}x$ мыслится как предельный бесконечномерный аналог меры Лебега:

$$\mathcal{D}x \sim \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sigma^2}{2\pi(t/n)} \right)^{nd/2} dq_0 \dots dq_{n-1}. \quad (20)$$

След оператора эволюции и замкнутые траектории

Если вычислить след оператора эволюции (статистическую сумму в квантовой статистике), интегрирование ведётся с условием совпадения концов:

$$\text{Tr} \left(e^{-t\hat{H}} \right) = \int_{\mathbb{R}^d} u(t, q) \Big|_{u_0=\delta_q} dq = \int_{\substack{x(0)=x(t) \\ x \in C([0, t], \mathbb{R}^d)}} e^{-S_E[x]} \mathcal{D}x. \quad (21)$$

Это интеграл по пространству замкнутых петель.

5 Математические противоречия и мера Винера

Формула (19) невероятно наглядна и физична, однако с точки зрения строгой теории меры наталкивается на фундаментальные препятствия.

Парадокс бесконечномерного интегрирования

1. **Несуществование трансляционно-инвариантной меры:** В бесконечномерном сепарабельном банаховом пространстве (в частности, в $C([0, t])$) не существует нетривиальной локально конечной меры, инвариантной относительно сдвигов (аналога меры Лебега). Выражение $\mathcal{D}x$ само по себе бессмысленно.
2. **Недифференцируемость траекторий:** Случайные траектории, дающие вклад в интеграл диффузии (траектории броуновского движения), принадлежат пространству $C([0, t])$, но почти наверное **ни в одной точке не дифференцируемы**. Они не лежат в пространстве Соболева $W_2^1([0, t])$, поэтому интеграл $\int_0^t \|x'(\tau)\|^2 d\tau$ почти наверное равен $+\infty$.

5.1 Строгий выход: формула Фейнмана-Каца

Математически корректный подход заключается в том, чтобы не разделять меру $\mathcal{D}x$ и кинетическое слагаемое $\exp \left(-\frac{\sigma^2}{2} \int_0^t \|x'(\tau)\|^2 d\tau \right)$, а объединить

их в единую вероятностную меру **условную меру Винера** $W_\sigma^q(dx)$ (меру диффузионного процесса, оканчивающегося в точке $x(t) = q$).

Формула Фейнмана-Каца

Решение задачи теплопроводности (1)–(2) строго задаётся формулой:

$$u(t, q) = \int_{x(t)=q} \exp\left(-\int_0^t V(x(\tau)) d\tau\right) u_0(x(0)) W_\sigma^q(dx). \quad (22)$$

На языке теории случайных процессов это означает вычисление условного математического ожидания относительно винеровского процесса $\xi(\tau)$ с дисперсией, определяемой σ :

$$u(t, q) = \mathbb{E} \left[\exp\left(-\int_0^t V(\xi(\tau)) d\tau\right) u_0(\xi(0)) \mid \xi(t) = q \right]. \quad (23)$$

В частности, при $V \equiv 0$:

$$u(t, q) = \mathbb{E}[u_0(\xi(0)) \mid \xi(t) = q] = \int_{x(t)=q} u_0(x(0)) W_\sigma^q(dx), \quad (24)$$

что в точности совпадает со свёрткой (6).

Поскольку потенциал $V(x(\tau))$ является непрерывным функционалом на пространстве непрерывных траекторий $C([0, t])$, экспонента $\exp\left(-\int_0^t V(x(\tau)) d\tau\right)$ корректно интегрируема по мере Винера, и конструкция становится абсолютно строгой.